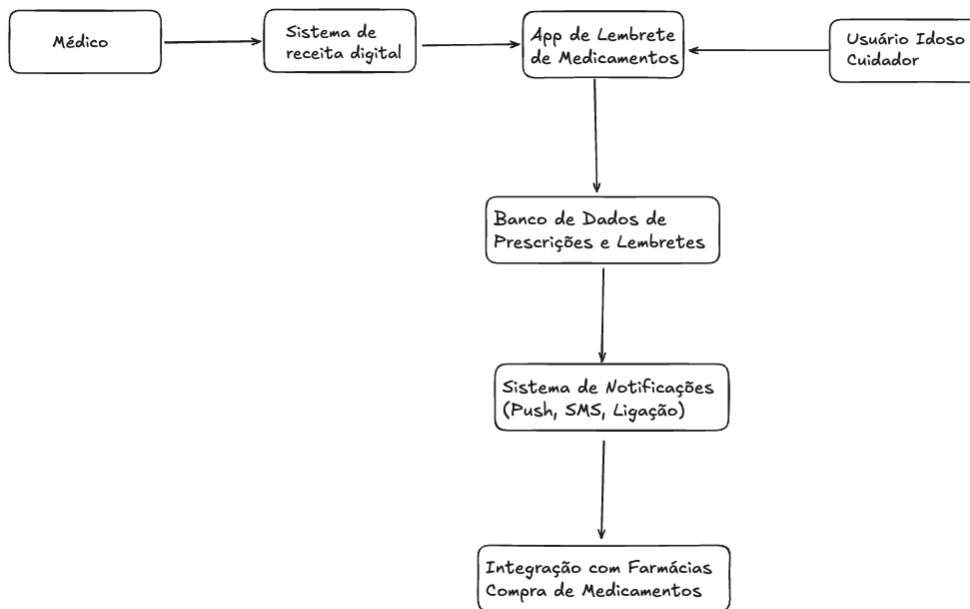


## 1. Visão Geral do Sistema

### 1.1 Diagrama de Blocos



### 1.2 Explicação do Funcionamento

O sistema consiste em um aplicativo voltado a idosos, cujo principal objetivo é lembrá-los da hora correta de tomar seus medicamentos conforme prescritos por seus médicos. Quando um médico gera uma receita digital em um sistema como o Memed, essa receita é automaticamente integrada ao app. O sistema processa os dados da prescrição e cria lembretes automáticos. O idoso recebe os lembretes via notificações push, SMS ou ligações automatizadas. Um cuidador pode ser vinculado ao perfil para também receber notificações, inclusive sobre a compra de medicamentos. Integrações com farmácias permitem verificar aquisições e apoiar a adesão terapêutica.

### 1.3 Principais Tecnologias Sugeridas

- Frontend (App): React Native ou Flutter (multi-plataforma)
- Backend: Go ou Ruby on rails
- Banco de Dados: PostgreSQL ou MongoDB
- Integrações: API da Memed, Twilio (SMS e ligação), Firebase Cloud Messaging (push)
- Infraestrutura: Heroku, AWS ou Google Cloud Platform
- Segurança & LGPD: OAuth2; criptografia em trânsito (TLS) e em repouso; conformidade com LGPD

## 2. Análise de Viabilidade

### 2.1 Envolvidos (Stakeholders)

- Idosos (usuários finais)
- Cuidadores e familiares
- Médicos prescritores
- Farmácias
- Desenvolvedores / equipe de TI
- Empresas de integração de prescrição (ex.: Memed)

### 2.2 Problemas Identificados

- Esquecimento de medicamentos por idosos
- Falta de comunicação entre prescrição médica e rotina do paciente
- Dificuldade de monitoramento por cuidadores e familiares

### 2.3 Restrições

- Acessibilidade (app extremamente simples)
- Conformidade com LGPD (dados sensíveis)
- Parcerias/integrações com sistemas de prescrição e farmácias

### 2.4 Alternativas Consideradas

- App sem integração com Memed: menor custo, porém maior esforço manual
- App focado apenas em SMS/ligação para baixa conectividade
- Sistema web responsivo ao invés de app nativo/híbrido

### 2.5 Solução Escolhida

Aplicativo com integração automatizada a sistemas de prescrição digital (ex.: Memed).

### 2.6 Vantagens

- Experiência automatizada para idosos e cuidadores
- Aderente à tendência de prescrição digital
- Potencial de expansão com operadoras/planos de saúde

### 2.7 Desvantagens

- Maior complexidade inicial de desenvolvimento e integração
- Dependência de terceiros e de mudanças nas APIs

### 2.8 Custos Estimados (Visado em projeto real)

| Item                    | Estimativa                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Desenvolvimento inicial | R\$ 30.000 – R\$ 80.000 (conforme equipe/escopo) |
| Serviços de integração  | R\$ 500 – R\$ 2.000/mês (Memed, Twilio, etc.)    |

Infraestrutura

R\$ 200 – R\$ 800/mês

## 2.9 Benefícios Esperados

- Redução de internações por erros de medicação
- Aumento de adesão terapêutica
- Rotina facilitada para cuidadores e familiares
- Possível monetização (operadoras, planos, modelo freemium)

Conclusão: A proposta mostra-se viável e alinhada às necessidades dos usuários alvo e da cadeia de saúde. Recomendam-se protótipos de alta fidelidade, testes de usabilidade com idosos e pilotos controlados com parceiros para validar métricas de adesão, satisfação e custo-benefício.